

Zadanie 9 [3pkt] – TYP NIESTANDARDOWY

Oblicz wartość parametru m tak, aby w wielomianie

$W(x) = (x^2 - 2x + m)(x^2 + mx + 3)$ współczynnik liczbowy przy x^3 był równy 5.

$$\begin{aligned} W(x) &= (x^2 - 2x + m)(x^2 + mx + 3) = \\ &= x^4 + mx^3 + 3x^2 - 2x^3 - 2mx^2 - 6x + \\ &\quad + mx^2 + m^2x + 3m = \\ &= x^4 + mx^3 - 2x^3 + 3x^2 - mx^2 - 6x + m^2x + 3m = \\ &= x^4 + \underline{(m-2)x^3} + (3-m)x^2 + (m^2-6)x + 3m \end{aligned}$$

Współczynnik przy x^3 ma być równy 5,
zatem:

$$\begin{aligned} m - 2 &= 5 \quad | +2 \\ m &= 7 \end{aligned}$$

Odp: $m = 7$.